

$$J(x) = \int_0^{2\pi} \ln|x^2 - 2x \cos t + 2| dt \quad x \in \mathbb{R} \setminus]1, 1[$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus]1, 1[, \forall t \in [0, 2\pi], x^2 - 2x \cos t + 2 \geq x^2 - 2x \cos t + \cos^2 t \geq (x - \cos t)^2 > 0 \text{ car } x \notin]1, 1[$$

car $f_x(t) = \ln(x^2 - 2x \cos t + 2)$ est bien définie $\forall t \in [0, 2\pi]$.
De plus f_x est continue sur $[0, 2\pi]$ et donc intégrable au sens de Riemann. Par conséquent

$$\begin{aligned} J(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln(x^2 - 2x \cos(\frac{2\pi}{n}k) + 2) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln \left((x - e^{i\frac{2\pi}{n}k})(x - e^{-i\frac{2\pi}{n}k}) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi}{n} \ln \left(\prod_{k=0}^{n-1} (x - e^{i\frac{2\pi}{n}k})(x - e^{-i\frac{2\pi}{n}k}) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi}{n} \ln \left(\prod_{k=0}^{n-1} (x - e^{i\frac{2\pi}{n}k}) \prod_{k=0}^{n-1} (x - e^{-i\frac{2\pi}{n}k}) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\pi}{n} \ln \left((x^n - 1)(x^n - 1) \right) \end{aligned}$$

$$\text{donc } J(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4\pi}{n} \ln|x^n - 1|$$

Conclusion
 $J(x) = 0$ si $|x| < 1$
 $\neq \ln|x|$ si $|x| > 1$

Si $|x| < 1$, $J(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4\pi}{n} \ln(1 - x^n) = 0$

Si $|x| > 1$, $J(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4\pi}{n} (\ln|x| + \ln|x^n - 1|)$

$$= 4\pi \ln|x| + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4\pi \ln|x^n - 1|}{-x^n} \times \frac{-x^n}{n}$$

$$= 4\pi \ln|x| + 4\pi \times 1 \times 0$$

~~reponse~~